Práctica 08 - Ecuaciones Diferenciales: Variación de Parámetros

Nombre: _____ **Fecha:** _____

A) Planteamiento del Wronskiano y Formulación de Integrales

Determina $y_h(x)$, calcula el Wronskiano $W(x)$ y plantea las integrales para $u_1(x)$ y $u_2(x)$ sin evaluarlas.

1. $y'' + y = \tan(x)$
2. $y'' + 4y = \sec(2x)$
3. $y'' - 2y' + y = \dfrac{e^x}{x^2+1}$
4. $y'' - 3y' + 2y = \dfrac{1}{1+e^{-x}}$
5. $x^2y'' + xy' - 4y = x^3\ln(x), \quad y_1 = x^2,\ y_2 = x^{-2}$

B) Resolución Completa por Variación de Parámetros

Encuentra la solución general $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$ de cada ecuación utilizando el método de variación de parámetros.

1. $y'' + y = \tan(x)$
2. $y'' + y = \sec(x)$
3. $y'' + 4y = \sec(2x)$
4. $y'' - 2y' + y = \dfrac{e^x}{x}, \quad x > 0$
5. $y'' - y = \dfrac{2}{1+e^x}$
6. $y'' + 3y' + 2y = \dfrac{1}{1+e^x}$
7. $y'' + y = \csc(x), \quad 0 < x < \pi$
8. $y'' - 4y' + 4y = \dfrac{e^{2x}}{x^2}, \quad x > 0$

C) Coeficientes Variables (Cauchy-Euler) y Orden Superior

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales utilizando el método de variación de parámetros.

1. $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^4e^x, \quad y_1 = x,\ y_2 = x^2$
2. $x^2y'' + xy' - y = \dfrac{1}{x+1}, \quad y_1 = x,\ y_2 = x^{-1}$
3. $y''' + y' = \tan(x), \quad -\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2}$
4. $x^2y'' - 3xy' + 3y = 2x^4\sin(x), \quad y_1 = x,\ y_2 = x^3$